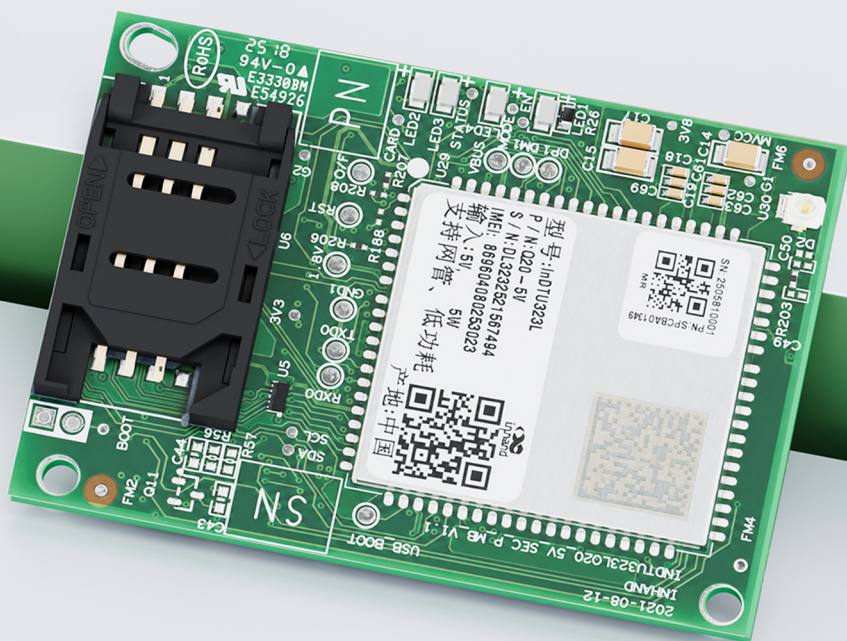


工业级嵌入式数据终端



InDTU323 系列

· 超低功耗

· 尺寸小巧

· 工业级设计

· 全网通

1. 产品概述

InDTU323系列是映翰通InDTU产品线中体积最小的工业级嵌入式TTL电平无线数据终端，依托2G/3G/4G蜂窝无线网络，在远端串口设备与数据中心之间搭建稳定无线通信链路，实现现场设备远程监控、数据采集。

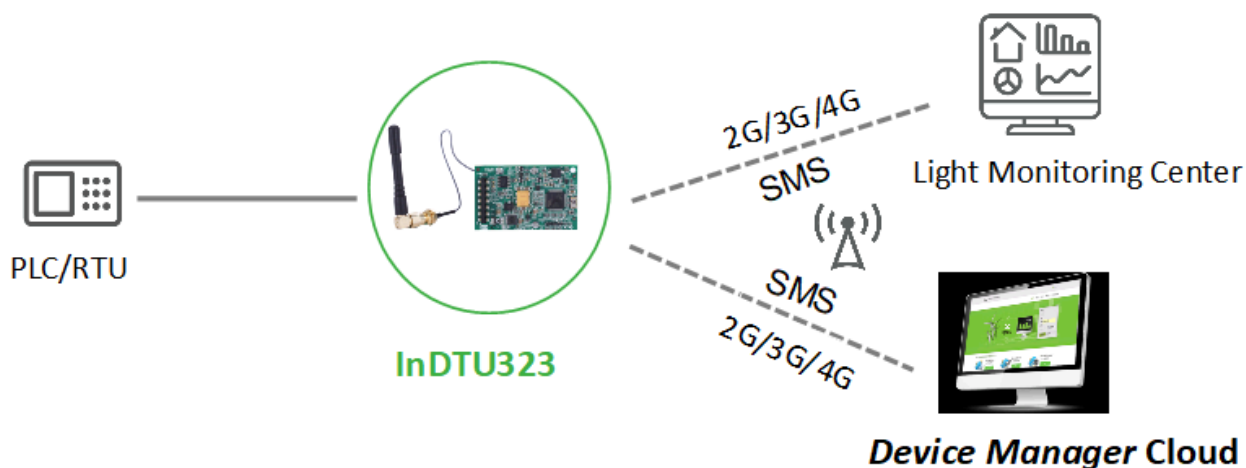
核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	2G/3G/4G 全网通；SMS 与 IP 链路互备
云管理	映翰通设备云、RTOOL、SMS、本地串口配置
工业协议	Modbus RTU/TCP；IEC 101/104；透明 TCP/UDP、InHand DC
网络特性	APN/VPDN、CHAP/PAP；最多 5 路中心；按需拨号
安全	管理员/维护员分级；登录认证
嵌入式接口	2×20 PIN 1.27 mm 排母；3.3 V TTL 双路 UART
天线	50 Ω / SMA × 1
供电 / 功耗	DC 5 V；待机 25 mA，工作 150 mA，启动 165 mA
尺寸 / 安装	无外壳，板载内置式安装
工作环境	-40 ~ +70 ° C；湿度 5 ~ 95%（无凝霜）
EMC	EN 61000-4-2/4-5/4-12 level 2
SIM	单卡，1.8 V / 3 V 卡槽式卡座

2. 产品特性和优势

特性和优势	说明
全网通通信	支持4G/3G/2G全制式蜂窝网络 SMS短信、IP数据链路互备冗余，短信备份通道在 IP 链路失败时自动接管，保障数据传输连续不中断
全工业化设计	全工业级芯片，工作温度：-40℃-70℃，存储温度：-40℃-85℃ 超低功耗设计，标准DC5V供电 软硬件看门狗，故障自动自愈 多级链路检测机制：PPP层心跳、ICMP探测、TCP Keepalive、应用层心跳，维持设备永久在线 多中心：最多5路中心，第5路为维护通道，支持"轮询"和"同时连接"两种策略
便捷设备管理	本地管理：配置软件串口本地登录配置 远程工具管理：RTOOL工具TCP/IP远程配置、SMS短信配置 云端批量管理：映翰通设备云平台远程统一运维
工业互联互通	基础传输：透明TCP/UDP、InHand DC优化传输协议

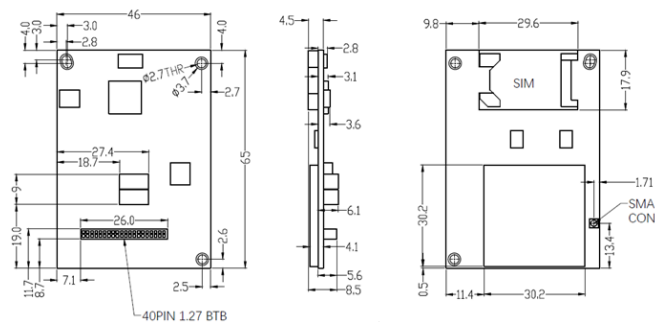
3. 典型应用场景



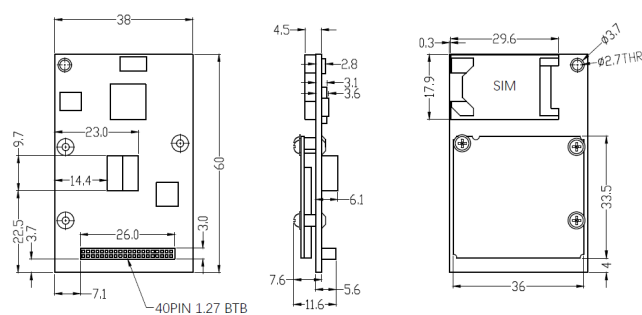
InDTU323系列产品以嵌入式方式集成于PLC/RTU串口设备中，设备通过2G/3G/4G蜂窝网络、SMS短信双传输通道，分别对接路灯监控中心、映翰通设备云管理平台，完成双向无线数据传输。

4. 产品尺寸

InDTU323L



InDTU323G



5. 产品接口

InDTU323L采用2×20PIN SMD排母，塑高3.4mm，间距1.27mm；所有串口电平为3.3V TTL。

接口分类	管脚号	信号名称	信号方向	电气与功能描述
GPIO通用 输入输出	1~4	NC	—	空脚，无功能
	5	GPIO1	I	（预留）输入管脚，内部10K上拉； $V_{IL} \leq 0.8V$ ， $V_{IH} \geq 2.0V$
	6	GPIO2	I	（预留）同GPIO1电气参数
	7	GPIO3	O	（预留）输出管脚； $V_{OL} \leq 0.5V$ ， $V_{OH} \geq 2.5V$
	8	GPIO4	O	（预留）同GPIO3电气参数
模拟信号采集	24	AI0	I	模拟量输入通道
无线信号强度指示	9	CSQ1	O	信号强度档位输出： $0 < CSQ < 10 \rightarrow$ 仅 CSQ1 $10 \leq CSQ < 20 \rightarrow$ CSQ1、CSQ2 $20 \leq CSQ < 32 \rightarrow$ 三路全高 $CSQ == 0$ 或 $CSQ \geq 32$ （如 99 表示无信号/未知） $\rightarrow$ 三路全低
	11	CSQ2	O	同9电气参数
	10	CSQ3	O	同9电气参数

接口分类	管脚号	信号名称	信号方向	电气与功能描述
MCU硬件复位	12	RST	I	高电平有效，复位保持时间 $\geq 100\text{ms}$ ； $V_{IH} \geq 2.0\text{V}$ ， $V_{IL} \leq 0.8\text{V}$
SIM卡接口	15	SIMDATA	I/O	SIM卡数据通信
	16	SIMRST	O	SIM卡复位信号
	17	SIMVCC	O	SIM卡供电，自动适配1.8V/3V
	18	SIMCLK	O	SIM卡时钟信号
IIC总线	21	SCL	O	IIC时钟信号
	22	SDA	I/O	IIC数据信号； $V_{IL} \leq 0.8\text{V}$ ， $V_{IH} \geq 2.0\text{V}$
信号地	23	GND	—	模拟/信号公共地
设备状态指示输出	26	Online	O	在线指示；设备无线上线后输出高电平
	27	LED_MODULE	O	模组状态指示灯，低电平有效
	29	LED_SIM	O	数据/拨号指示：拨号中或有数据收发时快闪，其余状态常灭
	30	LED_STAT US	O	拨号状态指示；拨号成功常亮，正在拨号/有数据收发常灭
双路UART串口	31	TXD(UART 1)	O	串口1发送，3.3V TTL电平
	32	RXD(UART 1)	I	串口1接收，3.3V TTL电平
	25	TXD2(UAR T2)	O	串口2发送，3.3V TTL电平

接口分类	管脚号	信号名称	信号方向	电气与功能描述
	28	RXD2(UART2)	I	串口2接收, 3.3V TTL电平
电源地	13/14/19/20/34/35/36	GND	—	整机功率地、信号地
机型专用电源控制	33	GND(323G) SHUTDOWN(323L)	—/I	323G: 专用地; 323L: 整机断电控制, 高电平断电, 闲置可悬空
供电输入	37~40	VIN	POWER	DC5V主供电正极输入

6. 硬件规格

类别/参数	规格
电源及功耗	
电源输入	DC 5V
反接保护	支持
过载保护	支持
电源接口	40PIN 排母 VIN 电源管脚
待机电流	25 mA
工作电流	150 mA
启动电流	165 mA
接口	
工业串口	2 × 20PIN 1.27mm间距排母, 3.3V TTL双路UART

类别/参数	规格
SIM卡座	兼容1.8V/3V，卡槽式卡座
天线接口	50Ω阻抗 SMA天线座 ×1
机械特性	
安装方式	无外壳，板载内置式安装
工作环境	
工作温度	-40℃ ~ 70℃
存储温度	-40℃ ~ 85℃
环境湿度	5% ~ 95%RH（无凝霜）
EMC特性	
静电抗扰	EN61000-4-2 Level 2
浪涌抗扰	EN61000-4-5 Level 2
震荡波抗扰	EN61000-4-12 Level 2
指示灯	
LED	POWER、MODULE、SIM、STATUS

7. 软件规格

参数	规格
网络特性	
网络接入	APN、VPDN 专网
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	2G/3G/4G 多频段（详见订购型号表）

参数	规格
网络协议	Ping、DNS、透明TCP/UDP、InHand DC TCP/UDP、TCP Server
功能参数	
用户自定义	自定义登录数据包、自定义心跳数据包
协议转换	Modbus RTU ↔ Modbus TCP 双向互转；电力 IEC 101/104 协议互转
多中心支持	最多 5 路中心，第 5 路为维护通道，支持“轮询”和“同时连接”两种策略
按需拨号	支持长连接永久在线；短连接按需激活（本地数据激活、短信激活、电话激活、定时上下线）
配置方式	本地串口配置、RTOOL 远程 TCP 配置、短信配置、映翰通设备云平台远程配置
配置备份	配置文件导入、导出备份
升级方式	本地串口升级、远程云端升级
日志功能	本地实时查看运行日志，快速定位故障
集中管理	映翰通设备云平台批量统一管理设备
安全	
分级管理	管理员、维护员两级账号
认证安全	全操作登录身份安全认证
使用寿命	
链路在线检测	多层心跳链路检测，断线自动重连
内嵌看门狗	硬件看门狗，设备运行故障自动修复
可靠升级	专用固件升级机制，升级过程防损坏

8. 订购信息

型号规则

Model code: InDTU323<WMNN>-<S>-<K>-<GW/空>

<WMNN>: 无线通信模组与频段规格

<S>: 串口规格（固定 3.3V TTL 排母、5V 供电）

<K>: SIM 卡配置（全系单卡）

<GW/空>: 国网专用版本（GW 为国网版）

产品型号

型号	<WMNN>	串口	SIM 卡	版本
InDTU323LQ20-5V	LTE FDD: B1/B3/B5/B8; LTE TDD: B38/B39/B40/B41 UMTS B1/B8、TD-SCDMA B34/B39、EVDO 800 MHz、GSM 900/1800 MHz	3.3V TTL 排母、 5V 供电	单卡	标准 版

9. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利